

Sismologie et aléa sismique

Du sismogramme au mouvement de projet, puis à la réponse des ouvrages — chaque notion calculée, tracée et vérifiée.

EN 1998-1

EN 1998-5

Calcul probabiliste de l'aléa



A · Lire les sismogrammes

Ondes, distance, magnitude, localisation, mécanisme, source.

C · Du site au mouvement de projet

Sélection d'accélérogrammes, effets de site, liquéfaction.

B · Mouvement du sol et aléa

Sismomètre, spectre de réponse, sismicité, géodésie, calcul de l'aléa.

D · Réponse des ouvrages

Ductilité, bâtiments, poussée progressive, isolation à la base.

Sommaire

PARTIE A — LIRE LES SISMOGRAMMES

1	Lire un sismogramme	4
---	---------------------	---

Les encadrés bleus sont les calculateurs du cours interactif, imprimés avec leurs valeurs par défaut : ce sont autant d'exemples chiffrés, qu'on peut refaire et modifier en ligne dans le cours, l'exerciseur et les travaux pratiques. Les calculs suivent l'EN 1998-1:2004 ; la seconde génération de l'Eurocode 8 n'est citée que d'après son texte publié.

Édition du 3 octobre 2026.



Sismologie et aléa sismique

Du sismogramme au calcul des ouvrages selon l'Eurocode 8 — le cours au fil du texte, avec ses figures et ses calculateurs.

Avant de commencer

Ce cours s'adresse à l'ingénieur qui doit **utiliser** la sismologie : lire un enregistrement, comprendre d'où vient l'accélération de calcul d'un site, choisir des accélérogrammes, juger un effet de site ou une liquéfaction, et dimensionner un ouvrage selon l'**Eurocode 8**. Il part du signal enregistré par une station et remonte, chapitre après chapitre, jusqu'à la réponse des bâtiments.

Quatre parties : **lire les sismogrammes** (ce que mesure une station, comment on localise un séisme et on mesure sa taille) ; **mouvement du sol et aléa** (le spectre de réponse, les catalogues, le calcul probabiliste de l'aléa) ; **du site au mouvement de projet** (accélérogrammes, effets de site, liquéfaction) ; **réponse des ouvrages** (ductilité, analyse modale, poussée progressive, isolation).

FIL CONDUCTEUR

À chaque chapitre, la même démarche : *ce que l'on observe, le modèle qui l'explique, ce que l'ingénieur en retient* — et, quand l'Eurocode 8 s'en mêle, *ce que dit la norme*. Les calculateurs appliquent les formules du texte à des données que l'on fait varier ; chaque chapitre a son banc de travaux pratiques, où l'on refait la démarche sur des enregistrements simulés.

Les références entre crochets renvoient aux textes : [EN 1998-1 3.2.2.2] pour l'Eurocode 8 (édition de 2004, valeurs recommandées). La deuxième génération de l'Eurocode 8 (EN 1998-1-1:2024) sera présentée à côté, à partir de son texte.

1 · Lire un sismogramme

Ce qu'enregistre une station

Une station sismologique mesure le mouvement du sol dans trois directions : la **verticale** (Z), le **nord-sud** (N) et l'**est-ouest** (E). Son capteur donne la **vitesse** du sol (vélocimètre) ou son **accélération** (accéléromètre), échantillonnée cent fois par seconde et datée en temps universel par un récepteur GNSS. Le tracé obtenu en fonction du temps est le **sismogramme**.

Les deux capteurs se complètent. Le vélocimètre est très sensible : il enregistre des séismes lointains ou minuscules, mais il **sature** dès que le sol bouge fort. L'accéléromètre est moins sensible mais ne sature pas : c'est lui qui enregistre, près d'un fort séisme, les mouvements qui intéressent l'ingénieur.

POUR L'INGÉNIEUR

Les accélérographes et les spectres de réponse qui servent au calcul des ouvrages viennent des accéléromètres (chapitres 7 et 11). Un enregistrement de vélocimètre saturé est faux là où il est le plus fort.

Trois familles d'ondes

Un séisme émet plusieurs types d'ondes, qui n'arrivent pas en même temps à la station :

- les **ondes P** (premières) compriment et dilatent la roche dans leur direction de propagation, comme le son. Ce sont les plus rapides — environ **6 km/s** dans la croûte. Elles arrivent en premier et se voient surtout sur la composante verticale, parce qu'elles remontent presque verticalement à travers les couches lentes de surface ;
- les **ondes S** (secondes) cisailent la roche, perpendiculairement à leur propagation. Plus lentes — environ **3,5 km/s** — elles arrivent ensuite, plus fortes, surtout sur les composantes **horizontales**. Ce sont elles qui sollicitent le plus les bâtiments ;
- les **ondes de surface** (Love et Rayleigh) sont guidées par la surface du sol. Plus lentes encore, elles arrivent en dernier et se distinguent nettement au-delà de quelques dizaines de kilomètres, avec des oscillations de plus longue période.

Un séisme vu par une station

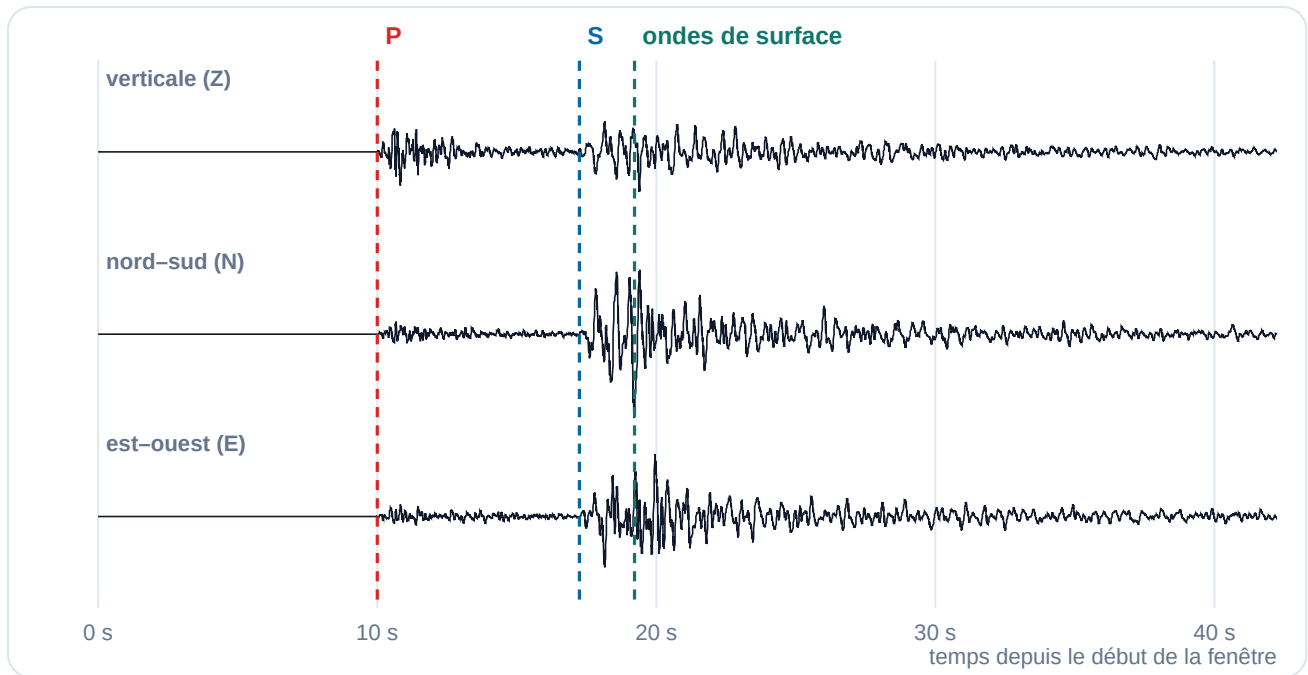
Un séisme de magnitude 4 à 10 km de profondeur, enregistré sans bruit en vitesse sur les trois composantes. Faites glisser la distance : l'écart entre P et S grandit, et les ondes de surface se détachent au-delà de 40 km.

Distance de la station à
l'épicentre

60 km

Profondeur du foyer

10 km



P à 10,0 s · S à 17,2 s · S – P = 7,2 s → $R \approx 8,4 \times 7,2 = 61 \text{ km}$ distance vraie au foyer : 61 km.

La distance par l'écart S – P

Les ondes P et S partent ensemble du foyer. Comme P va plus vite, l'écart entre leurs arrivées grandit avec la distance d parcourue :

$$S - P = d / V_s - d / V_p \implies d = (S - P) \cdot V_p \cdot V_s / (V_p - V_s)$$

Avec $V_p = 6,0 \text{ km/s}$ et $V_s = 3,5 \text{ km/s}$, le facteur vaut $8,4 \text{ km/s}$:

$$d \approx 8,4 \times (S - P)$$

d en kilomètres, S – P en secondes : environ 8 km par seconde d'écart. Le rapport $V_p/V_s \approx 1,7$ varie peu d'une croûte à l'autre ; c'est pourquoi la règle voyage bien.

La distance obtenue est la **distance hypocentrale** R, du foyer à la station. La distance à l'épicentre, point de la surface à l'aplomb du foyer, s'en déduit avec la profondeur h : $\Delta = \sqrt{(R^2 - h^2)}$. Au-delà d'environ 150 km, la première onde P a voyagé en partie dans le manteau, plus rapide (onde Pn, chapitre 6) : la règle surestime alors un peu la distance.

EXEMPLE

L'onde P arrive à 12,0 s et l'onde S à 19,5 s. L'écart vaut 7,5 s, d'où $R \approx 8,4 \times 7,5 \approx 63 \text{ km}$. Pour un foyer à 10 km de profondeur, l'épicentre est à $\sqrt{(63^2 - 10^2)} \approx 62 \text{ km}$.

L'heure d'origine

Connaissant la distance, on remonte le temps : l'onde P a mis R / V_p secondes pour arriver.

$$t_0 = t_p - R / V_p$$

EXEMPLE

P lue à 10 h 15 min 22,4 s, $R = 63$ km : $R / V_p = 63 / 6,0 = 10,5$ s, donc le séisme s'est produit à **10 h 15 min 11,9 s**.

Distance et heure d'origine à partir des lectures

Saisissez les temps d'arrivée lus sur l'enregistrement (en secondes après une heure ronde) et la profondeur supposée du foyer.

Arrivée de l'onde P

12.0 s

Arrivée de l'onde S

19.5 s

Profondeur du foyer

10 km

$S - P = 7,5$ s $\rightarrow R \approx 8,4 \times 7,5 = 63$ km · épicentre à $\sqrt{(R^2 - h^2)} = 62$ km · $t_0 = t_p - R/V_p = 12,0 - 10,5 = 1,5$ s $V_p = 6,0$ km/s, $V_s = 3,5$ km/s

La direction de la source

Une seule station donne aussi la **direction** du séisme. L'onde P fait bouger le sol dans sa direction de propagation : en comparant ce premier mouvement sur les deux horizontales, on trouve l'azimut de la source, à 180° près ; le sens du mouvement vertical — vers le haut pour une compression — lève l'ambiguïté. C'est une estimation fragile, sensible au bruit et aux couches de surface : pour placer l'épicentre avec précision, il faut plusieurs stations (chapitre 2).

La magnitude locale ML

Richter (1935) a défini la magnitude à partir de l'amplitude maximale lue sur un sismomètre de référence, le **Wood-Anderson** (période propre 0,8 s), corrigée de la distance pour que toutes les stations donnent la même valeur. Aujourd'hui, on simule ce sismomètre à partir de l'enregistrement, et l'on applique la formule normalisée de l'IASPEI (2013) :

$$ML = \log_{10} A + 1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09$$

A : amplitude maximale sur les composantes horizontales du Wood-Anderson simulé, ramené à un grandissement de 1, en nanomètres ; R : distance hypocentrale en km. Les deux derniers termes corrigent l'affaiblissement des ondes avec la distance.

L'échelle est **logarithmique** : à la même distance, une amplitude dix fois plus grande donne une magnitude plus grande d'une unité. En énergie libérée, un point de magnitude représente environ 32 fois plus.

EXEMPLE

$A = 2\,000\text{ nm}$ ($2\text{ }\mu\text{m}$) à $R = 63\text{ km}$: $\log_{10} 2\,000 = 3,30$; $1,11 \times \log_{10} 63 = 2,00$; $0,00189 \times 63 = 0,12$. $ML = 3,30 + 2,00 + 0,12 - 2,09 \approx \mathbf{3,3}$.

Calcul de la magnitude locale

L'amplitude se règle par son logarithme : un cran de 1 multiplie A par 10, et la magnitude gagne une unité. À amplitude égale, une station plus lointaine signale un séisme plus fort.

$\log_{10} A$, avec A en nanomètres

Distance hypocentrale R

3.3

63 km

$A = 2\text{ }\mu\text{m}$ · $\log_{10} A = 3,30$ · correction de distance $1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09 = 0,03 \rightarrow \mathbf{ML = 3,3}$ À la même distance, une amplitude dix fois plus grande donnerait $ML = 4,3$.

ML a deux limites. Elle est définie pour des distances régionales, jusqu'à quelques centaines de kilomètres. Et elle **sature** au-delà de 6,5 environ : un séisme plus grand rompt une faille plus longue, émet surtout des ondes de longue période, que le Wood-Anderson, réglé sur 0,8 s, ne voit plus grandir. Pour les grands séismes, on emploie la **magnitude de moment** M_w , tirée de la taille physique de la rupture (chapitre 4). C'est elle qu'utilisent les lois d'atténuation et le calcul de l'aléa.

Magnitude, intensité, accélération

Trois notions qu'on ne doit pas confondre :

MAGNITUDE

la taille du séisme, à sa source : **une seule valeur par séisme**, quelle que soit la station. ML pour les petits et moyens séismes, M_w pour tous.

INTENSITÉ

les effets observés **en un lieu** : ressenti, objets renversés, dégâts (échelle EMS-98, de I à XII). Elle varie d'un lieu à l'autre pour un même séisme.

L'ingénieur, lui, dimensionne pour une troisième grandeur : le **mouvement du sol au site** — accélération maximale (PGA) et spectre de réponse. Il dépend de la magnitude, de la distance et du sol. Les lois

d'atténuation (chapitre 10) en donnant la valeur médiane et la dispersion ; le calculateur ci-dessous trace la médiane des trois lois utilisées dans ce cours, au rocher.

L'accélération du sol diminue avec la distance

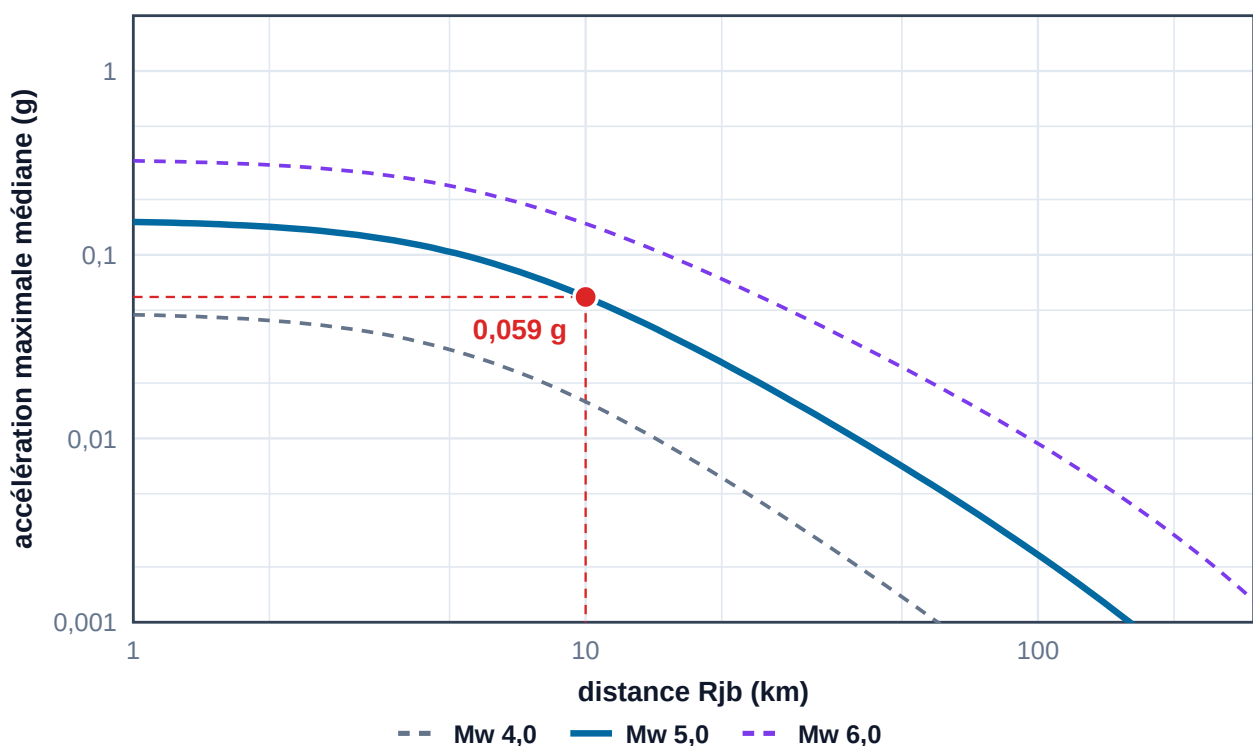
Accélération maximale médiane au rocher ($V_{s30} = 800$ m/s), moyenne en logarithme des lois d'Akcar et al. (2014), Bindi et al. (2014) et Boore et al. (2014). La dispersion d'un séisme à l'autre est d'un facteur 2 environ autour de cette médiane.

Magnitude M_w

5

Distance R_{jb} ($\approx$ épacentrale pour un séisme modéré)

10 km



$M_w 5,0$ à 10 km : accélération maximale médiane au rocher **0,059 g** à 2×10 km : 0,026 g · une magnitude de plus à la même distance : 0,15 g.

PIÈGE FRÉQUENT

Dire qu'un ouvrage « résiste à un séisme de magnitude 6 ». Un séisme de magnitude 6 à 100 km secoue moins qu'un séisme de magnitude 5 à 5 km. Le projet se fait pour un *mouvement du sol au site*, avec sa probabilité : c'est tout l'objet du calcul de l'aléa (chapitre 10) et du spectre de l'Eurocode 8 (chapitre 7).

À RETENIR

- P arrive en premier (≈ 6 km/s), surtout sur la verticale ; S ensuite ($\approx 3,5$ km/s), plus forte, sur les horizontales ; puis les ondes de surface.
- Distance : $R \approx 8,4 \times (S - P)$, en km et en secondes ; heure d'origine : $t_0 = t_p - R / V_p$.
- $ML = \log_{10} A + \text{correction de distance} : \times 10 \text{ sur l'amplitude, } + 1 \text{ en magnitude}$; ML sature au-delà de 6,5, Mw non.
- La magnitude caractérise le séisme ; l'ingénieur dimensionne pour le mouvement du sol au site.